

Carpeta Ciudadana

Software Requirements Specification

1.0

Septiembre de 2026

Santiago Alexander Cardenas Laverde, Jhon
emmanuel correa correa, Juan Miguel Castro
Martinez
Lead Software Engineer

Prepared for

Arquitectura de Software Moderna — Sistemas Distribuidos
Instructor: Danny Andrés Salcedo, MSc. Ingeniería de Software.
Septiembre 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	3
1.4 Referencias	4

1.5 Visión general del documento	4
2. Descripción general.....	4
2.1 Perspectiva del producto.....	4
2.2 Funciones del producto	5
2.3 Características de los usuarios.....	5
2.4 Restricciones generales	5
2.5 Supuestos y dependencias	5
3. Identificación de requerimientos funcionales.....	7
4. Identificación de requerimientos no funcionales	12
5. Mapeo de requerimientos no funcionales contra QoS.....	15
6. Diagrama de contexto de la solución	18
6.1 Propósito del artefacto	18
6.2 Diagrama	19
6.3 Actores externos	20
6.4 Interfaces externas con el centralizador	21
7. Trazabilidad y análisis de riesgo	22
8. Decisiones abiertas para revisión del equipo.....	23
8.1 Sobre el alcance	23
8.2 Sobre los valores objetivo	23
8.3 Sobre la arquitectura	23
8.4 Riesgo principal identificado	23

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales de la solución de Operador de Carpeta Ciudadana que el equipo desarrollará como parte del curso. Su audiencia es el equipo de desarrollo, el docente en su rol de evaluador y de administrador del centralizador GovCarpeta, y cualquier equipo par con el que se deba pactar la interoperabilidad.

El documento cumple una segunda función igualmente importante: dejar explícita la traza entre lo que el caso de estudio exige y lo que el equipo se compromete a construir. Cada requerimiento incluye su origen en el enunciado, de modo que en la sustentación se pueda defender por qué existe.

1.2 Alcance

El sistema bajo construcción es un Operador de Carpeta Ciudadana: una plataforma que permite a un ciudadano almacenar a perpetuidad los documentos que lo conciernen, compartirlos con entidades y empresas con plena validez probatoria, y recibir documentos oficiales sin actuar como mensajero del Estado.

Queda dentro del alcance del equipo:

- El registro y el ciclo de vida del ciudadano ante el operador, incluido el traslado desde y hacia otros operadores.
- El repositorio documental con sus metadatos, la distinción entre documentos certificados y temporales, y la gestión de cuotas.
- El flujo completo de solicitudes, autorizaciones y envío de paquetes de documentación.
- La integración con los servicios de interoperabilidad que MinTIC expone a través de GovCarpeta.
- La transferencia directa de documentos hacia otros operadores, sin que el contenido pase por el centralizador.
- La definición de capacidades para soportar servicios premium, manteniendo una separación clara respecto a los servicios básicos gratuitos.

Queda fuera del alcance del equipo:

- La construcción del centralizador. GovCarpeta es operado por el docente y actúa a la vez como centralizador de MinTIC y como un operador más del ecosistema, con el que la solución debe poder interoperar.
- Los sistemas internos de la Registraduría, del MEN y de las demás entidades emisoras, que se modelan como sistemas externos.
- La infraestructura de firma digital de la entidad de certificación, que se consume como servicio de un tercero de confianza.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Carpeta	Repositorio virtual perpetuo asociado a un ciudadano o a una entidad, donde residen sus documentos y metadatos.
Operador	Actor privado que presta el servicio de carpeta con su propia infraestructura. Ofrece servicios básicos gratuitos y servicios premium facturables.
Centralizador	Servicio de MinTIC que mantiene el directorio de afiliación ciudadano-operador y habilita la interoperabilidad. No almacena contenido documental.
GovCarpeta	Implementación concreta del centralizador usada en el curso. Actúa simultáneamente como centralizador de MinTIC y como operador.
Documento certificado	Documento firmado digitalmente por la entidad que lo avala, con valor probatorio y conservación ilimitada.
Documento temporal	Documento sin firma cargado por el ciudadano mientras obtiene el definitivo. Está sujeto a cuota.
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.

QoS	Quality of Service. Conjunto de dimensiones medibles con las que se expresa y verifica la calidad con que el sistema presta un servicio.
SLO / SLA	Objetivo de nivel de servicio / Acuerdo de nivel de servicio.
RTO / RPO	Tiempo objetivo de recuperación / Punto objetivo de recuperación ante un incidente.
PQRS	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.

1.4 Referencias

- Caso de estudio Carpeta Ciudadana — Sistemas Distribuidos. Universidad EAFIT.
- Apis for Gov Carpeta v1.0. Documentación Swagger del centralizador: govcarpeta-apis-4905ff3c005b.herokuapp.com/api-docs
- Salcedo, D. A. Arquitectura de Software Moderna, Módulo I: Fundamentos de Arquitecturas Modernas de Software. Universidad EAFIT.
- IEEE/ANSI Std. 830-1984. Guide to Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC 25010. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
- The Twelve-Factor App. 12factor.net
- Ley 527 de 1999, Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012 de la República de Colombia.

1.5 Visión general del documento

El capítulo 2 describe el producto en su contexto de negocio y las restricciones que lo condicionan. El capítulo 3 identifica los requerimientos funcionales agrupados por capacidad. El capítulo 4 identifica los requerimientos no funcionales con su métrica y su valor objetivo. El capítulo 5 mapea esos requerimientos no funcionales contra las dimensiones de calidad de servicio y las tácticas arquitecturales que permiten cumplirlos. El capítulo 6 presenta el diagrama de contexto de la solución. El capítulo 7 consolida la trazabilidad y el capítulo 8 recoge los supuestos y las decisiones que el equipo debe cerrar.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Carpeta Ciudadana no es un sistema único sino un ecosistema federado. El Estado reconoció su incapacidad para financiar y operar por sí solo una plataforma de escala nacional y recurrió a operadores privados que aportan su propia infraestructura, de forma análoga a como funcionan la planilla electrónica de aportes parafiscales o el RUNT. El Ministerio TIC se reserva únicamente los servicios técnicos de base que hacen posible la interoperabilidad.

Esta decisión de política pública tiene una consecuencia arquitectural directa y es probablemente el aspecto más determinante de todo el diseño: el centralizador no puede ser el camino por el que circulan los documentos. El enunciado exige explícitamente que maneje la mínima cantidad de transacciones, que almacene la mínima cantidad de información y que se minimicen los datos transferidos entre los operadores y él. El centralizador funciona entonces como un directorio de resolución, no como un intermediario de contenido. El sistema del equipo consulta al centralizador para saber a dónde enviar, y luego envía directamente.

El producto del equipo es uno de esos operadores. Coexiste con operadores homólogos con los que debe intercambiar documentos y trasladar ciudadanos, y depende de un conjunto de sistemas externos sobre los que no tiene control: la Registraduría, las entidades emisoras, la entidad de certificación digital y el propio centralizador.

2.2 Funciones del producto

A alto nivel, la solución agrupa las siguientes capacidades de negocio, identificadas a partir de los flujos y responsabilidades descritos en el caso de estudio:

- Registro y ciclo de vida del ciudadano, incluida la afiliación única y el traslado entre operadores.
- Gestión documental con metadatos, certificación y conservación perpetua.
- Solicitudes, autorizaciones e intercambio de documentos con terceros.
- Notificaciones por correo electrónico, SMS y bandeja en el portal.
- Interoperabilidad con el centralizador y con los operadores pares.
- Seguridad, autorización granular y auditoría.
- Servicios premium, con gestión de casos PQRS y medición del consumo facturable.
- Explotación analítica de los metadatos asociados a los documentos para apoyar consultas en los contextos de notarías, instituciones de educación y Registraduría.

2.3 Características de los usuarios

El sistema debe servir a la totalidad de la población del país, lo que incluye a muchas personas con bajo grado de apropiación de las tecnologías de información. El enunciado eleva la usabilidad a asunto de máxima prioridad, y esa es una decisión que condiciona la arquitectura tanto como la escala: obliga a canales alternativos como el SMS, a flujos cortos y guiados, y a que el sistema tolere clientes de gama baja y conectividad intermitente.

Junto al ciudadano conviven usuarios institucionales con perfiles muy distintos: funcionarios de entidades públicas que emiten y solicitan documentos, y personal de empresas privadas que gestiona casos de soporte. Estos perfiles sí tienen alta competencia digital y esperan integración vía API antes que interfaces manuales.

2.4 Restricciones generales

- El centralizador debe manejar la mínima cantidad de transacciones y almacenar la mínima cantidad de información posible.
- Se deben minimizar los datos transferidos entre los operadores y el centralizador.
- La transferencia de documentos entre operadores debe ser directa, sin pasar por el centralizador.
- Un ciudadano solo puede estar registrado ante un operador a la vez.
- La cuenta de correo del ciudadano es inmutable después del primer registro.
- No existen restricciones sobre las tecnologías de implementación ni sobre la ubicación geográfica del almacenamiento, incluida la nube fuera del país.
- El sistema no es de tiempo real, pero la latencia debe ser tan baja como sea posible.
- La solución debe cumplir el régimen colombiano de protección de datos personales y de validez probatoria de mensajes de datos.

2.5 Supuestos y dependencias

- El centralizador GovCarpeta está disponible y expone los servicios documentados en su especificación Swagger. Su indisponibilidad no debe impedir la operación local de la carpeta.
- La Registraduría expone un servicio de validación de identidad. En ausencia de un servicio real se simulará con un adaptador que conserve el mismo contrato.
- Existe un tercero de confianza que provee firma digital y estampado cronológico conforme a la Ley 527 de 1999.
- Los operadores pares implementan el mismo contrato de transferencia registrado ante el centralizador. Esta es la dependencia de mayor riesgo del proyecto, porque su cumplimiento depende de otros equipos.
- El dominio carpetacolombia.co y la infraestructura de correo asociada están disponibles para la generación de cuentas.

3. Identificación de requerimientos funcionales

Se identificaron 44 requerimientos funcionales agrupados en ocho capacidades de negocio. La columna de trazabilidad indica el fragmento del caso de estudio que origina cada requerimiento; cuando el requerimiento no se enuncia de forma literal, se indica de qué exigencia se deriva. La prioridad se asigna en función de si el requerimiento es indispensable para el flujo principal descrito en el caso (alta), si complementa el servicio (media) o si corresponde a una fase posterior (baja).

ID	Requerimiento	Descripción	Actor principal	Prioridad	Trazabilidad al caso de estudio
A. Registro y ciclo de vida del ciudadano					
RF - 01	Registro de ciudadano ante el operador	El sistema debe permitir que un ciudadano se inscriba ante el operador, capturando sus datos personales y su número de documento de identidad.	Ciudadano	Alta	"se inscribe ante el operador Mi Carpeta"
RF - 02	Verificación de identidad ante la Registraduría	Antes de completar la inscripción, el sistema debe consultar a la Registraduría Nacional para validar que la identidad declarada corresponde a una persona real y vigente.	Registraduría	Alta	"realiza un procedimiento de verificación y una consulta a la Registraduría"

RF - 03	Validación de afiliación única	El sistema debe consultar el centralizador para verificar que el ciudadano no se encuentre ya registrado ante otro operador. Si lo está, el registro debe rechazarse indicando el operador actual.	MinTIC	Alta	"Un ciudadano sólo puede estar registrado ante un operador a la vez"
RF - 04	Notificación del registro al centralizador	Completada la verificación, el sistema debe informar a MinTIC que el ciudadano es ahora cliente suyo, registrando la afiliación en el directorio central.	MinTIC	Alta	"le informa a Min TIC que el ciudadano es ahora cliente suyo"
RF - 05	Generación de la cuenta de correo institucional	El sistema debe generar automáticamente e una cuenta de correo única para el ciudadano con el patrón definido en el dominio carpetacolombia.co.	Ciudadano	Alta	"su cuenta será andresr.zapatap.20168@carpetacolombia.co "
RF - 06	Inmutabilidad de la cuenta de correo	La cuenta de correo generada no puede modificarse después del primer registro, ni siquiera cuando el ciudadano cambia de operador.	Ciudadano	Alta	"no puede ser cambiada después de la primera vez que se haga el registro"
RF - 07	Carga inicial del	Al finalizar el registro, el sistema debe	Registraduría	Alta	"sube a la carpeta del ciudadano el documento de identidad (firmado por la Registraduría)"

	documento de identidad	cargar en la carpeta del ciudadano su documento de identidad firmado digitalmente por la Registraduría.			
RF - 08	Solicitud de traslado a otro operador	El sistema debe permitir que el ciudadano solicite la transferencia de su carpeta hacia otro operador del sistema.	Ciudadano	Media	"puede solicitar la transferencia de un operador a otro"
RF - 09	Ejecución de la transferencia saliente	El sistema debe permitir transferir hacia el operador destino los documentos, metadatos y datos necesarios para continuar prestando el servicio al ciudadano y, una vez confirmada la transferencia, actualizar su afiliación ante el centralizador.	Otros operadores	Media	Derivado del traslado entre operadores
RF - 10	Recepción de una transferencia entrante	El sistema debe exponer un punto de recepción, previamente registrado ante MinTIC, capaz de recibir carpetas completas provenientes de otro operador.	Otros operadores	Media	API registerTransferEndPoint
RF - 11	Carpeta institucional para entidades	El sistema debe permitir el registro de entidades públicas y empresas privadas como	Entidades / Empresas	Media	"si la entidad ya está inscrita ante algún operador de carpeta"

		titulares de una carpeta institucional.			
B. Gestión documental					
RF - 12	Carga de documentos por el ciudadano	El sistema debe permitir al ciudadano subir documentos a su carpeta desde la interfaz del operador.	Ciudadano	Alta	Servicio básico gratuito
RF - 13	Recepción de documentos desde entidades	El sistema debe recibir documentos firmados digitalmente enviados por entidades públicas a través de su propio operador.	Entidades	Alta	"procederá a subir los documentos firmados digitalmente"
RF - 14	Registro de metadatos del documento	Todo documento debe almacenarse junto a sus metadatos, que permitan clasificarlo, identificarlo, contextualizarlo, determinar la entidad que lo avala y las fechas asociadas.	Sistema	Alta	"Junto con el documento se envían los metadatos asociados"
RF - 15	Autenticación de documentos	El sistema debe permitir autenticar un documento contra el servicio del centralizador y registrar el resultado de la verificación en los metadatos.	MinTIC	Alta	API authenticateDocument
RF - 16	Documentos temporales no certificados	El sistema debe permitir cargar documentos temporales sin	Ciudadano	Alta	"Andrés subió un documento temporal (no firmado)"

		firma, marcados explícitamente como no certificados, cuando el documento definitivo aún no está disponible.			
RF - 17	Cuota de documentos no certificados	El sistema debe aplicar un límite configurable por usuario sobre la cantidad o el volumen de documentos no certificados almacenados.	Sistema	Media	"La cantidad de documentos no certificados estará limitada por usuario"
RF - 18	Almacenamiento perpetuo de documentos certificados	Los documentos certificados deben conservarse sin restricción de tamaño y por tiempo indefinido.	Sistema	Alta	"todos los documentos certificados puedan mantenerse sin importar su tamaño"
RF - 19	Consulta y visualización de la carpeta	El sistema debe permitir al ciudadano navegar, filtrar y visualizar los documentos publicados en su carpeta.	Ciudadano	Alta	"cuando ingrese a su carpeta podrá ver los documentos allí publicados"
RF - 20	Descarga de documentos	El sistema debe permitir al ciudadano descargar sus documentos para imprimirlos o conservarlos fuera del sistema.	Ciudadano	Alta	"podrá descargarlos para imprimirlos"
RF - 21	Publicación automática del correo entrante	Todo documento remitido a la dirección de correo institucional del ciudadano debe aparecer	Ciudadano	Alta	"todos los documentos que se le envíen a esa dirección aparecerán en la carpeta"

		automáticamente en su carpeta.			
RF - 22	Verificación de la firma digital	El sistema debe verificar la autenticidad de los documentos certificados utilizando los mecanismos de firma digital y validación disponibles en el ecosistema de Carpeta Ciudadana, registrando el resultado de dicha verificación.	Entidad de certificación	Alta	"los documentos electrónicos están firmados para que su autenticidad no pueda ser discutida"
C. Solicitudes, autorizaciones e intercambio					
RF - 23	Solicitud de documentos a una entidad	El sistema debe permitir que el ciudadano envíe a una entidad una solicitud para que cargue documentos oficiales en su carpeta.	Ciudadano	Alta	"Andrés envía al MEN una solicitud para que sus diplomas y actas de grado se suban a la carpeta"
RF - 24	Petición de documentos dirigida al ciudadano	El sistema debe permitir que una entidad o empresa registre una petición de documentos específicos dirigida a un ciudadano determinado.	Entidades / Empresas	Alta	"registró una petición de documentos dirigida a Andrés"
RF - 25	Autorización explícita del titular	Ningún documento puede enviarse a un tercero sin una autorización expresa, individual y registrada del ciudadano titular.	Ciudadano	Alta	"entró a su carpeta para autorizar el envío de los documentos solicitados"

RF - 26	Armado de paquetes de documentación	El sistema debe permitir seleccionar varios documentos y agruparlos en un paquete para su envío a una entidad destino.	Ciudadano	Alta	"Andrés puede armar un paquete de documentación para enviárselo a la entidad"
RF - 27	Enrutamiento según afiliación del destinatario	Si el destinatario está inscrito ante un operador, el paquete debe entregarse en su carpeta institucional; en caso contrario, debe entregarse por correo electrónico.	Sistema	Alta	"si la entidad ya está inscrita... de lo contrario, le llegarán por correo electrónico"
RF - 28	Localización del operador destino	El sistema debe consultar el centralizador para determinar ante qué operador está afiliado el destinatario de un envío.	MinTIC	Alta	"a través del centralizador del Min TIC, el sistema ubicará el operador al que está afiliado"
RF - 29	Transferencia directa entre operadores	El contenido documental debe transferirse directamente entre operadores, sin transitar por el centralizador.	Otros operadores	Alta	"La transferencia se debe hacer directamente, sin pasar por el centralizador"
RF - 30	Seguimiento del estado de las solicitudes	El sistema debe registrar y permitir consultar el estado de las solicitudes de documentos y de los envíos realizados durante su ciclo de vida.	Ciudadano	Media	Derivado de la trazabilidad del trámite

D. Notificaciones

RF - 31	Notificación por correo electrónico	El sistema debe notificar al ciudadano por correo cuando lleguen documentos a su carpeta o cuando reciba una petición.	Ciudadano	Alta	"Andrés recibirá una notificación por correo electrónico"
RF - 32	Notificación por SMS	El sistema debe notificar por mensaje de texto los eventos que requieran acción del ciudadano.	Ciudadano	Media	"Andrés recibió a través de un SMS y de un email la notificación"
RF - 33	Bandeja de notificaciones en el portal	El sistema debe mantener dentro del portal un histórico consultable de las notificaciones emitidas.	Ciudadano	Media	Derivado de usabilidad y trazabilidad

E. Interoperabilidad con el centralizador (MinTIC / GovCarpeta)

RF - 34	Registro del operador ante MinTIC	El sistema debe registrarse como operador autorizado ante el centralizador, entregando sus datos de identificación y participantes.	MinTIC	Alta	API registerOperator
RF - 35	Registro del endpoint de transferencia	El sistema debe publicar ante el centralizador la URL del servicio que recibirá transferencias de otros operadores.	MinTIC	Alta	API registerTransferEndPoint
RF - 36	Consulta del directorio de operadores	El sistema debe consultar el listado de operadores registrados para resolver el	MinTIC	Alta	API getOperators

		enrutamiento de envíos.			
F. Seguridad, autorización y auditoría					
RF - 37	Autenticación de usuarios	El sistema debe autenticar la identidad de los usuarios antes de permitirles acceder a información o ejecutar operaciones protegidas sobre la Carpeta Ciudadana	Ciudadano	Alta	"debe haber un mecanismo sólido de autenticación"
RF - 38	Autorización de acceso a documentos	El sistema debe controlar el acceso a los documentos de acuerdo con la identidad del usuario, el documento solicitado y las autorizaciones concedidas por su titular.	Sistema	Alta	"complejos sistemas de autorización para evitar que las personas no autorizadas vean o modifiquen los documentos"
RF - 39	Registro de operaciones relevantes	El sistema debe registrar las operaciones relevantes realizadas sobre los documentos y autorizaciones, incluyendo como mínimo el actor, la acción realizada, el recurso involucrado, la fecha y el resultado de la operación.	Sistema	Alta	Derivado de no repudio y cumplimiento
G. Servicios Premium					
RF - 40	Gestión de casos PQRS	El sistema debe permitir a una empresa abrir, gestionar y cerrar casos de soporte	Empresas	Media	"permite armar casos de soporte al cliente dentro de su sistema"

		asociados a un cliente, con los documentos vinculados al caso.			
RF - 41	Solicitud de soportes a clientes de cualquier operador	El sistema debe permitir a la empresa solicitar documentos a sus clientes con independencia del operador ante el que estén afiliados.	Empresas	Media	"sin importar el operador al que estén afiliados"
RF - 42	Registro del consumo de servicios premium	El sistema debe identificar y registrar el uso de las funcionalidades clasificadas como servicios premium por parte de las entidades o empresas que las utilicen.	Empresas	Baja	"unos servicios Premium por los cuales podrá cobrar"
RF - 43	Separación de servicios básicos y premium	El sistema debe distinguir explícitamente los servicios básicos gratuitos de los servicios premium facturables.	Sistema	Media	"servicios básicos gratuitos... y unos servicios Premium"

H. Explotación analítica por parte del Estado

RF - 44	Disponibilidad de metadatos para análisis	El sistema debe permitir utilizar los metadatos asociados a los documentos para apoyar consultas analíticas relacionadas con notarías, instituciones de educación y Registraduría, respetando los	Estado	Baja	"a partir del análisis de los metadatos asociados a los documentos".
---------	---	---	--------	------	--

		controles de acceso y protección de información definidos para la solución.			
--	--	---	--	--	--

4. Identificación de requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se expresan como escenarios medibles. Un requerimiento como "el sistema debe ser rápido" no es verificable y, por tanto, no es un requerimiento: cada RNF de esta sección incluye una métrica y un valor objetivo contra el cual se puede probar la solución.

Conviene tener presente el motivo por el que esta sección pesa más que la anterior en una asignatura de arquitectura. Los requerimientos funcionales de Carpeta Ciudadana pueden satisfacerse con casi cualquier arquitectura, incluido un monolito bien construido. Son los requerimientos no funcionales (52 millones de ciudadanos, disponibilidad prácticamente total, conservación perpetua, minimización del tráfico contra el centralizador) los que descartan unas arquitecturas y obligan a otras.

ID	Requerimiento	Atributo de calidad	Descripción del escenario	Métrica	Valor objetivo
RNF-01	Disponibilidad del servicio de carpeta	Disponibilidad	El portal y los servicios de consulta de la carpeta deben permanecer operativos de forma continua; el caso exige que la disponibilidad sea prácticamente total.	Porcentaje de tiempo operativo mensual	$\geq 99,9 \%$
RNF-02	Disponibilidad de documentos certificados	Disponibilidad	La consulta y descarga de documentos almacenados debe presentar una disponibilidad superior a la de funcionalidades secundarias del sistema.	Disponibilidad mensual del servicio de lectura documental	$\geq 99,95 \%$
RNF-03	Tiempo de respuesta del portal	Desempeño	Las operaciones principales del ciudadano, como autenticación, consulta de la carpeta y navegación por metadatos, deben responder en un tiempo adecuado para una interacción web fluida.	Latencia percentil 95 bajo carga nominal	≤ 3 segundos
RNF-04	Latencia de intercambio entre operadores	Desempeño	El sistema no requiere operación en tiempo real, pero debe minimizar el tiempo transcurrido entre el inicio de una transferencia y su disponibilidad en el operador destino.	Percentil 95 del tiempo de transferencia bajo condiciones normales de red	≤ 60 segundos para documentos de hasta 20 MB utilizados en las pruebas del proyecto

RNF-05	Escalabilidad de la base de ciudadanos	Escalabilidad	La solución debe permitir incrementar su capacidad de procesamiento conforme aumente el número de ciudadanos, sin requerir cambios en los contratos funcionales del sistema.	Variación del throughput al incrementar recursos de procesamiento	Al duplicar la capacidad de procesamiento, el sistema deberá alcanzar al menos 1,7 veces el throughput original manteniendo RNF-03. 0
RNF-06	Escalabilidad del repositorio documental	Escalabilidad	El crecimiento del número de documentos y metadatos almacenados no debe degradar significativamente las operaciones de consulta.	Latencia de consulta con diferentes volúmenes de metadatos	Mantener RNF-03 con al menos 100.000 registros de metadatos cargados en el entorno de pruebas.
RNF-07	Concurrencia	Desempeño	El sistema debe soportar múltiples ciudadanos realizando operaciones simultáneas sin degradación significativa.	Usuarios virtuales concurrentes manteniendo RNF-03	≥ 500 usuarios concurrentes en el entorno de pruebas del proyecto.
RNF-08	Integridad y durabilidad documental	Fiabilidad	Los documentos certificados deben conservarse sin pérdida ni corrupción durante su permanencia en el sistema.	Documentos recuperados correctamente y validación de integridad	100 % de los documentos utilizados en las pruebas de integridad deberán recuperarse sin alteraciones.
RNF-09	Recuperación ante fallos	Fiabilidad	Ante un incidente que afecte la persistencia o disponibilidad del servicio, la solución debe poder recuperar su operación y los datos respaldados.	RTO / RPO	RTO ≤ 4 horas · RPO ≤ 1 hora
RNF-10	Confidencialidad de los documentos	Seguridad	Los documentos y sus metadatos deben protegerse contra accesos no autorizados durante su almacenamiento y transferencia.	Cobertura de cifrado de información sensible	100 % de las comunicaciones externas protegidas mediante HTTPS/TLS y 100 % de los documentos almacenados mediante un mecanismo de cifrado provisto por la plataforma seleccionada.

RNF-11	Autenticación	Seguridad	Ningún usuario debe acceder a documentos privados o ejecutar operaciones protegidas sin haber sido autenticado previamente.	Operaciones protegidas que exigen autenticación	100 % de las operaciones protegidas.
RNF-12	Control de autorización	Seguridad	Los usuarios y sistemas externos únicamente deben acceder a documentos y operaciones para los que posean autorización válida.	Casos negativos de autorización rechazados durante las pruebas	100 % de los casos de prueba de acceso no autorizado deben ser rechazados.
RNF-13	Autenticidad e integridad de documentos certificados	Seguridad	Los documentos certificados deben permitir comprobar su origen y detectar alteraciones posteriores a su emisión.	Documentos certificados validados correctamente	100 % de los documentos marcados como certificados deben superar la verificación definida por el sistema antes de ser presentados como válidos.
RNF-14	Trazabilidad de operaciones sensibles	Seguridad	Las operaciones relacionadas con acceso, autorización, envío y modificación del estado de documentos deben generar evidencia de auditoría.	Cobertura de eventos de auditoría	100 % de las operaciones críticas definidas en el modelo de seguridad deben generar un registro de auditoría.
RNF-15	Cumplimiento normativo	Cumplimiento legal	La solución debe cumplir el régimen colombiano de protección de datos, habeas data y validez probatoria de mensajes de datos.	Hallazgos críticos en auditoría de cumplimiento	Cero (Ley 1581/2012, Ley 1266/2008, Ley 527/1999)
RNF-16	Usabilidad	Usabilidad	Los flujos principales deben poder ser ejecutados por ciudadanos con diferentes niveles de experiencia tecnológica.	Porcentaje de usuarios que completan tareas críticas sin ayuda	≥ 80 % de éxito sin asistencia en una prueba de usabilidad con al menos 5 usuarios representativos.
RNF-17	Accesibilidad de interfaces	Usabilidad / Accesibilidad	Las interfaces críticas deben diseñarse teniendo en cuenta principios de accesibilidad para reducir barreras de uso.	Evaluación automática y manual de criterios de accesibilidad aplicables	Sin errores críticos de accesibilidad en las pantallas correspondientes a registro, consulta documental y autorización de envíos.

RNF-18	Minimización de consultas al centralizador	Eficiencia / Interoperabilidad	El operador debe evitar consultas redundantes al centralizador y utilizarlo únicamente para las operaciones de interoperabilidad que requieran información centralizada.	Consultas repetidas al centralizador dentro de una misma operación	Para la localización de un operador destino se realizará como máximo una consulta al centralizador cuando la información no esté disponible localmente.
RNF-19	Mínima transferencia de datos al centralizador	Restricción arquitectural	Se deben minimizar los datos que se transfieren entre los operadores y el centralizador; el contenido documental nunca transita por él.	Volumen de contenido documental enviado al centralizador	0 bytes de contenido documental. Solo podrán intercambiarse los identificadores y datos necesarios para resolver la interoperabilidad.
RNF-20	Independencia tecnológica	Portabilidad	La solución no debe depender de una tecnología específica impuesta por el ecosistema de Carpeta Ciudadana, dado que cada operador puede seleccionar su propia infraestructura.	Dependencias externas necesarias para interoperar con otros operadores	La interoperabilidad deberá realizarse exclusivamente mediante los contratos publicados, sin exigir a otros operadores utilizar las mismas tecnologías internas.
RNF-21	Independencia de ubicación del almacenamiento	Portabilidad / Restricción	La solución debe poder utilizar infraestructura de almacenamiento ubicada dentro o fuera del país sin afectar los contratos funcionales ni la interoperabilidad del sistema.	Dependencia del contrato de interoperabilidad respecto a la ubicación del almacenamiento	Ninguna. La ubicación física del almacenamiento no deberá modificar las interfaces públicas del operador.
RNF-22	Interoperabilidad con el ecosistema	Compatibilidad	El operador debe integrarse correctamente con los servicios de interoperabilidad proporcionados por GovCarpeta/MinTIC que sean necesarios para los flujos implementados.	Servicios requeridos consumidos conforme a su contrato	100 % de los endpoints de GovCarpeta utilizados por los casos de uso implementados deben superar las

					pruebas de integración.
RNF-23	Observabilidad	Mantenibilidad	La solución debe proporcionar información suficiente para detectar y diagnosticar fallos en sus operaciones principales.	Cobertura de logs y mecanismos de estado en componentes críticos	100 % de servicios instrumentados · MTTD ≤ 5 minutos
RNF-24	Modificabilidad y despliegue independiente	Mantenibilidad	Un cambio en una capacidad del sistema no debe obligar a redespargar el resto de la solución.	Lead time desde commit hasta producción y alcance del despliegue	≤ 1 día · despliegue acotado al servicio modificado
RNF-25	Tolerancia a fallos parciales	Fiabilidad	La indisponibilidad temporal de GovCarpeta o de otro operador no debe provocar pérdida de información ni impedir las operaciones locales que no dependan de dicho sistema externo.	Operaciones locales disponibles y pérdida de solicitudes ante una dependencia caída	Consulta y descarga de documentos locales deben permanecer disponibles y ninguna solicitud aceptada por el operador debe perderse.

5. Mapeo de requerimientos no funcionales contra QoS

La calidad de servicio, o QoS, es el conjunto de dimensiones medibles con las que se expresa qué tan bien presta el sistema su función. El mapeo que sigue conecta cuatro capas: el requerimiento no funcional tal como lo exige el caso, la dimensión de QoS a la que pertenece, la característica del modelo de calidad ISO/IEC 25010 bajo la que se clasifica, y la táctica arquitectural concreta con la que la solución se propone cumplirlo.

El valor de este mapeo no es documental sino de diseño. Cada fila de la última columna es una decisión arquitectural que el equipo debe poder justificar: si en la sustentación se pregunta por qué se eligió mensajería asíncrona, la respuesta está en la fila de latencia; si se pregunta por qué el directorio de operadores se cachea, la respuesta está en la fila de eficiencia de la interoperación.

RNF asociados	Dimensión de QoS	Característica ISO/IEC 25010	Indicador y objetivo	Táctica arquitectural	Mecanismo de verificación
RNF-01, RNF-02, RNF-25	Disponibilidad	Fiabilidad — Disponibilidad y tolerancia a fallos	Disponibilidad mensual ≥ 99,9 % general y ≥ 99,95 % para consulta documental; las operaciones locales	Redundancia de instancias, health checks, recuperación automática y aislamiento de dependencias externas	Monitoreo de disponibilidad, simulación de caída de GovCarpeta y verificación de

			críticas deben seguir disponibles ante fallos externos		continuidad de consulta documental
RNF-03, RNF-04, RNF-07	Desempeño	Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal y capacidad	p95 ≤ 3 s en operaciones interactivas; transferencia ≤ 60 s para documentos de prueba de hasta 20 MB; ≥ 500 usuarios concurrentes	Caché para información consultada frecuentemente, procesamiento asíncrono en operaciones no inmediatas y optimización de acceso a metadatos	Pruebas de carga, estrés y medición de percentiles p95
RNF-05, RNF-06	Escalabilidad	Eficiencia de desempeño — Capacidad	Al duplicar la capacidad de procesamiento, alcanzar al menos 1,7 veces el throughput original; mantener RNF-03 con 100.000 registros de metadatos	Escalamiento horizontal, componentes desacoplados del almacenamiento y separación entre almacenamiento documental y procesamiento	Pruebas de volumen, comparación de throughput antes y después de aumentar recursos
RNF-08, RNF-09	Fiabilidad y durabilidad	Fiabilidad — Recuperabilidad	100 % de los documentos de prueba deben recuperarse sin alteraciones; RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 1 h	Copias de respaldo, verificación de integridad, redundancia de almacenamiento y recuperación controlada	Pruebas de restauración y comparación mediante checksum o hash
RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-13, RNF-14	Seguridad	Seguridad — Confidencialidad, integridad, autenticidad y responsabilidad	100 % de comunicaciones externas protegidas; 100 % de operaciones protegidas requieren autenticación; 100 % de accesos no autorizados de prueba deben rechazarse; 100 % de documentos certificados deben validarse	Cifrado en tránsito y almacenamiento, autenticación, control de acceso, validación de documentos y registro de auditoría	Pruebas de autenticación, autorización, integridad documental y revisión de registros de auditoría
RNF-15	Cumplimiento	Adecuación funcional — Conformidad	Cero hallazgos críticos respecto a las obligaciones normativas adoptadas por la solución	Controles de acceso, protección de datos personales, trazabilidad y tratamiento controlado de información	Revisión de cumplimiento y validación de controles aplicables
RNF-16, RNF-17	Usabilidad y accesibilidad	Usabilidad — Operabilidad,	≥ 80 % de usuarios completan tareas	Flujos guiados, lenguaje claro, diseño adaptable	Pruebas de usabilidad con al

		capacidad de aprendizaje y accesibilidad	críticas sin asistencia; sin errores críticos de accesibilidad en las pantallas principales	y reducción de complejidad en tareas críticas	menos 5 usuarios representativos y evaluación de accesibilidad
RNF-18, RNF-19, RNF-22	Interoperabilidad y eficiencia	Compatibilidad — Interoperabilidad / Eficiencia de desempeño	Máximo una consulta de localización al centralizador cuando la información no esté disponible localmente; 0 bytes de contenido documental por el centralizador; 100 % de endpoints utilizados deben superar pruebas de integración	Uso del centralizador únicamente para resolución e interoperabilidad, caché de información de operadores y transferencia directa entre operadores	Conteo de llamadas, inspección de payloads y pruebas de integración contra GovCarpeta
RNF-20, RNF-21	Portabilidad	Portabilidad — Adaptabilidad	Los contratos de interoperabilidad deben ser independientes de las tecnologías internas y de la ubicación física del almacenamiento	Interfaces basadas en contratos públicos y desacoplamiento entre infraestructura interna e interfaces externas	Prueba de integración con componentes implementados usando tecnologías distintas
RNF-23	Observabilidad y mantenibilidad	Mantenibilidad — Analizabilidad	100 % de los componentes críticos deben generar logs estructurados y disponer de un mecanismo verificable de estado	Logging estructurado, métricas básicas y endpoints de salud	Revisión de logs y pruebas de health checks

Los valores anteriores constituyen objetivos propuestos por el equipo para convertir en verificables las necesidades cualitativas expresadas en el caso de estudio. Estos valores podrán ajustarse de acuerdo con los resultados de las pruebas, las restricciones de infraestructura y las indicaciones del docente.

6. Diagrama de contexto de la solución

6.1 Propósito del artefacto

El diagrama de contexto cumple tres funciones: aclara el entorno en el que el sistema debe operar, establece los límites del sistema y, sobre todo, identifica las interfaces externas tanto con usuarios humanos como con otros sistemas de tecnología. Es el primer artefacto que se produce en el pensamiento arquitectural porque fija qué se construye y qué se consume.

La línea punteada del diagrama es la línea de automatización: todo lo que queda dentro es responsabilidad del equipo, todo lo que queda fuera es un actor externo con el que se pacta un contrato. En este caso la frontera es especialmente relevante porque el sistema del equipo es solo un nodo de un ecosistema federado en el que conviven operadores pares que prestan exactamente el mismo servicio.

6.2 Diagrama

Diagrama de Contexto — Operador de Carpeta Ciudadana

Frontera del sistema bajo construcción e interfaces externas - Caso de estudio Carpeta Ciudadana

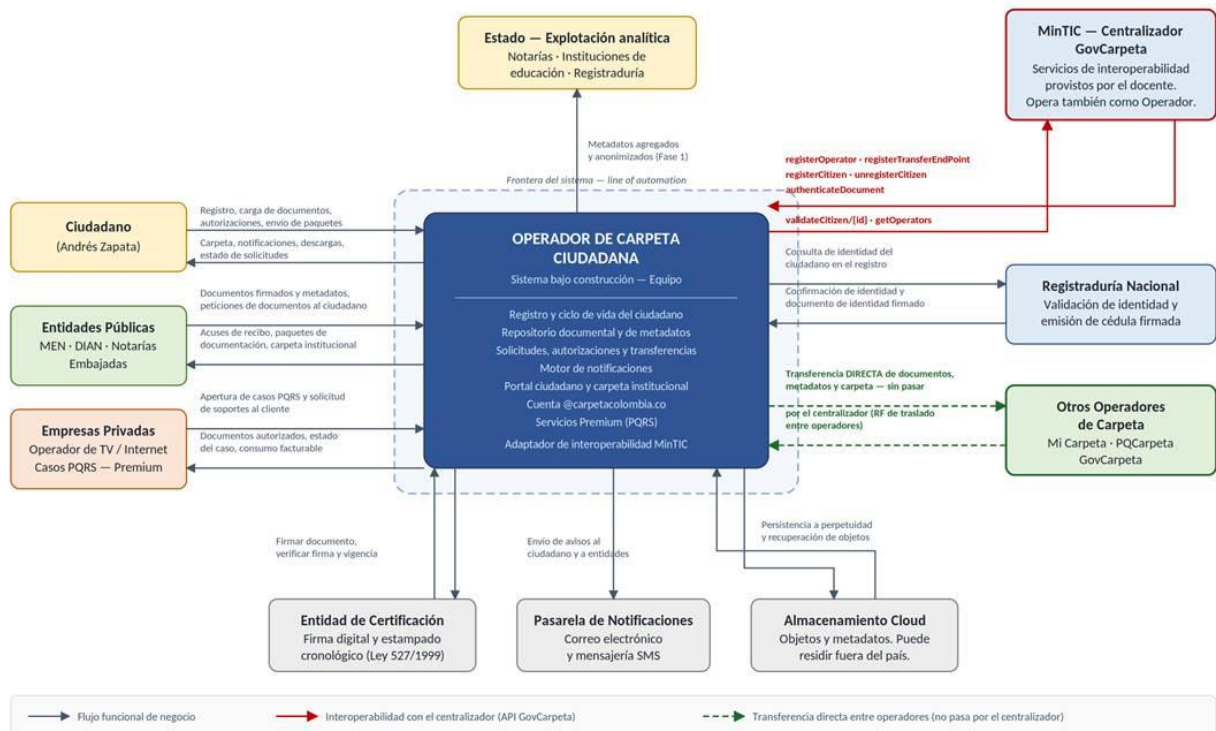


Figura 1. Diagrama de contexto del Operador de Carpeta Ciudadana.

6.3 Actores externos

El siguiente inventario identifica cada actor externo, su naturaleza y el tipo de interacción que sostiene con el sistema. La distinción entre actor humano y sistema externo importa porque determina el tipo de interfaz que hay que construir: interfaz gráfica en el primer caso, contrato de API en el segundo.

Actor	Tipo	Descripción	Tipo de interacción con el sistema
Ciudadano	Humano · Principal	Usuario final titular de la carpeta. Se inscribe ante un único operador, carga documentos, autoriza envíos y recibe notificaciones. Puede tener bajo grado de apropiación tecnológica.	Registro, carga y descarga de documentos, autorización de envíos, armado de paquetes, recepción de notificaciones

MinTIC — Centralizador GovCarpeta	Sistema externo · Crítico	Entidad estatal que provee los servicios técnicos de base para la interoperabilidad entre operadores. Mantiene el directorio de afiliación ciudadano-operador. En el ejercicio académico es operado por el docente y actúa además como un operador más.	Registro del operador y del endpoint de transferencia, registro y desafiliación de ciudadanos, validación de afiliación, consulta del directorio, autenticación de documentos
Registraduría Nacional	Sistema externo	Entidad responsable de validar la identidad del ciudadano en el proceso de inscripción y de emitir el documento de identidad firmado digitalmente.	Consulta de identidad y entrega del documento de identidad firmado
Entidades Públicas	Sistema externo / Humano	Instituciones como el MEN, la DIAN, notarías o embajadas que emiten documentos oficiales firmados digitalmente y que pueden solicitar documentos a un ciudadano.	Envío de documentos firmados con metadatos, peticiones de documentos, recepción de paquetes en carpeta institucional
Otros Operadores de Carpeta	Sistema externo · Par	Operadores privados homólogos (Mi Carpeta, PQCarpeta, GovCarpeta) que prestan el mismo servicio a otros ciudadanos y entidades.	Transferencia directa de documentos y metadatos, traslado de carpeta de un ciudadano
Empresas Privadas	Sistema externo / Humano	Empresas que consumen servicios premium, por ejemplo un operador de televisión e internet que gestiona casos PQRS sobre la carpeta de sus clientes.	Apertura de casos, solicitud de soportes a clientes de cualquier operador, consumo facturable
Estado — Explotación analítica	Sistema externo	Consumidor de información agregada derivada de los metadatos, en los contextos de notarías, instituciones de educación y Registraduría.	Recepción de metadatos agregados y anonimizados
Entidad de Certificación Digital	Sistema externo · Proveedor	Tercero de confianza que provee la firma digital, la verificación de la cadena de confianza y el estampado cronológico.	Firma de documentos, verificación de firma y vigencia del certificado
Pasarela de Notificaciones	Sistema externo · Proveedor	Servicio de envío de correo electrónico y mensajería SMS.	Entrega de notificaciones al ciudadano y a las entidades
Almacenamiento en Nube	Sistema externo · Proveedor	Servicio de almacenamiento de objetos donde residen los documentos. Puede estar ubicado fuera del país.	Persistencia a perpetuidad y recuperación de documentos

6.4 Interfaces externas con el centralizador

El centralizador GovCarpeta expone siete operaciones. La tabla las relaciona con los requerimientos funcionales que las consumen y con el momento del flujo en que se invocan. Esta relación es la que permite verificar el cumplimiento del RNF-19: si alguna operación de negocio requiriera más de una llamada, habría que replantear el diseño.

Método	Endpoint	Propósito	RF asociados	Momento de invocación
POST	/apis/registerCitizen	Informa al centralizador que un ciudadano quedó afiliado a este operador.	RF-04	Al cerrar el registro, después de validar identidad y unicidad
DELETE	/apis/unregisterCitizen	Desafilia al ciudadano de este operador para permitir su traslado.	RF-09	Al confirmar la recepción de la carpeta por el operador destino
GET	/apis/validateCitizen/{id}	Consulta si un ciudadano ya está registrado y ante qué operador.	RF-03, RF-28	Antes de registrar y antes de enrutar un envío
PUT	/apis/authenticateDocument	Autentica un documento ante el centralizador y devuelve el resultado de la verificación.	RF-15	Al recibir o certificar un documento
POST	/apis/registerOperator	Registra a este operador dentro del ecosistema de Carpeta Ciudadana.	RF-34	Una sola vez, durante la puesta en marcha
PUT	/apis/registerTransferEndPoint	Publica la URL del servicio que recibirá transferencias de otros operadores.	RF-35	Durante la puesta en marcha y ante cualquier cambio de la URL
GET	/apis/getOperators	Obtiene el directorio de operadores registrados para resolver el enrutamiento.	RF-36, RF-27	Periódicamente, con el resultado en caché local

Nótese que ninguna de las siete operaciones transporta contenido documental. Todas manejan identificadores, direcciones de servicio o resultados de verificación. Esa es la evidencia de que la arquitectura respeta la restricción de mínima transferencia de datos hacia el centralizador.

7. Trazabilidad y análisis de riesgo

La siguiente matriz consolida, para cada capacidad de negocio, los requerimientos funcionales que la componen, los requerimientos no funcionales que la condicionan y el riesgo concreto que se materializa si la combinación no se cumple. Sirve como guía de priorización: las capacidades cuyo riesgo asociado es irreversible deben construirse primero.

Capacidad de negocio	Requerimientos funcionales	RNF críticos asociados	Riesgo si no se cumple
A. Registro y ciclo de vida	RF-01 a RF-11	RNF-11, RNF-12, RNF-16, RNF-18, RNF-22	Doble afiliación de un ciudadano, suplantación de identidad o fallos en la comunicación con el centralizador
B. Gestión documental	RF-12 a RF-22	RNF-02, RNF-08, RNF-10, RNF-13, RNF-14	Pérdida, corrupción o exposición no autorizada de documentos, o pérdida de autenticidad de documentos certificados

C. Solicitudes e intercambio	RF-23 a RF-30	RNF-04, RNF-12, RNF-19, RNF-25	Envío de documentos sin autorización, pérdida de solicitudes o transferencia indebida a través del centralizador
D. Notificaciones	RF-31 a RF-33	RNF-01, RNF-16, RNF-25	El ciudadano podría no conocer oportunamente una solicitud o evento relevante
E. Interoperabilidad	RF-34 a RF-36	RNF-18, RNF-19, RNF-22, RNF-25	Fallos de integración con GovCarpeta, dependencia excesiva del centralizador o imposibilidad de comunicarse con otros operadores
F. Seguridad y auditoría	RF-37 a RF-39	RNF-10 a RNF-15	Exposición de información personal, accesos no autorizados, pérdida de trazabilidad o incumplimiento normativo
G. Servicios Premium	RF-40 a RF-43	RNF-03, RNF-12	Acceso no autorizado a información de clientes o degradación del servicio premium
H. Explotación analítica	RF-44	RNF-15, RNF-19	Uso inadecuado de metadatos o exposición de información no permitida

8. Decisiones abiertas para revisión del equipo

Este documento es un borrador construido a partir del caso de estudio y de la documentación del centralizador. Las siguientes decisiones no se pueden tomar desde el enunciado y requieren acuerdo del equipo antes de congelar la especificación.

8.1 Sobre el alcance

- Nombre comercial del operador y su identificación ante el centralizador, dato requerido por la operación `registerOperator`.
- Qué servicio premium se implementará como demostración. El caso sugiere la gestión de casos PQRS, pero podría escogerse otro si resulta más demostrable.
- Si la explotación analítica (RF-47) entra en el alcance de las tres entregas o se documenta solo como diseño.

8.2 Sobre los valores objetivo

Los valores de la columna de objetivo en el capítulo 4 son propuestas defendibles pero no vienen dados por el enunciado. El caso dice que la disponibilidad debe ser prácticamente total y que la latencia debe ser tan baja como sea posible, sin dar cifras. El equipo debe validar o ajustar al menos estos puntos:

- El nivel de disponibilidad comprometido. Cada nueve adicional multiplica el costo de la infraestructura, y el equipo debe poder justificar el que elija.
- Los valores de RTO y RPO. Un RPO de 15 minutos exige replicación continua; uno de 24 horas se satisface con respaldos diarios, mucho más baratos.

- El límite concreto de la cuota de documentos no certificados por usuario.

8.3 Sobre la arquitectura

Las siguientes decisiones se derivan del mapeo del capítulo 5 y conviene cerrarlas antes de la primera entrega, porque condicionan la containerización y el despliegue:

- Estilo arquitectural de la solución. El caso empuja hacia microservicios por la escala y la independencia de despliegue, pero un monolito modular bien delimitado es una respuesta legítima y más barata para el alcance de un curso, siempre que se justifique el criterio.
- Criterio de descomposición si se opta por microservicios. La recomendación es descomponer por capacidad de negocio siguiendo las ocho agrupaciones del capítulo 3, nunca por capa técnica.
- Mecanismo de comunicación con los operadores pares: síncrono sobre HTTP o asíncrono sobre mensajería. La segunda opción desacopla en el tiempo y tolera la caída del par, a cambio de complejidad operativa.
- Estrategia de consistencia para el estado de afiliación, que es el único dato del sistema que exige consistencia fuerte.
- Cómo se simulan los sistemas externos que no existen en el ejercicio (Registraduría, entidad de certificación) sin acoplar el dominio al simulador.

8.4 Riesgo principal identificado

El riesgo de mayor impacto del proyecto no es técnico sino de coordinación. La transferencia directa entre operadores (RF-29) solo se puede demostrar si al menos otro equipo implementa el mismo contrato y lo registra ante el centralizador. Conviene acordar ese contrato con los demás equipos y con el docente en las primeras semanas, en lugar de descubrir la incompatibilidad durante la última entrega.

Como mitigación, la solución debe poder demostrar la transferencia contra GovCarpeta en su rol de operador, que está garantizado por el docente, y de forma independiente contra un operador par.